

RH-02 — Reprendre une implantation par son calque

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH2 · Organisation du document
Référence au référentiel	REF-004, REF-006, REF-014
Compétence visée	Organiser un document Rhino par calques de sorte qu'une définition puisse en reprendre une partie sans sélection manuelle.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	15 minutes
Prérequis	A-04
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	4 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Organiser un document Rhino par calques de sorte qu'une définition puisse en reprendre une partie sans sélection manuelle.

Contexte

Le géomètre livre l'implantation d'un plancher : poteaux porteurs et cloisons sont mélangés sur un même calque, alors que seuls les porteurs entrent dans la descente de charges.

Énoncé

Le fichier fourni contient 18 points d'implantation sur un calque unique. Séparez les 12 porteurs des 6 cloisons sur deux calques distincts, puis faites compter les porteurs par la définition — sans les désigner un par un.



Ce qui vous est fourni

Un fichier Rhino contenant les 18 points sur le calque « IMPLANTATION », et une définition prête à référencer un calque.

Ce qui est attendu

Un nombre entier : combien de points portent le calque des porteurs, une fois le tri fait.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

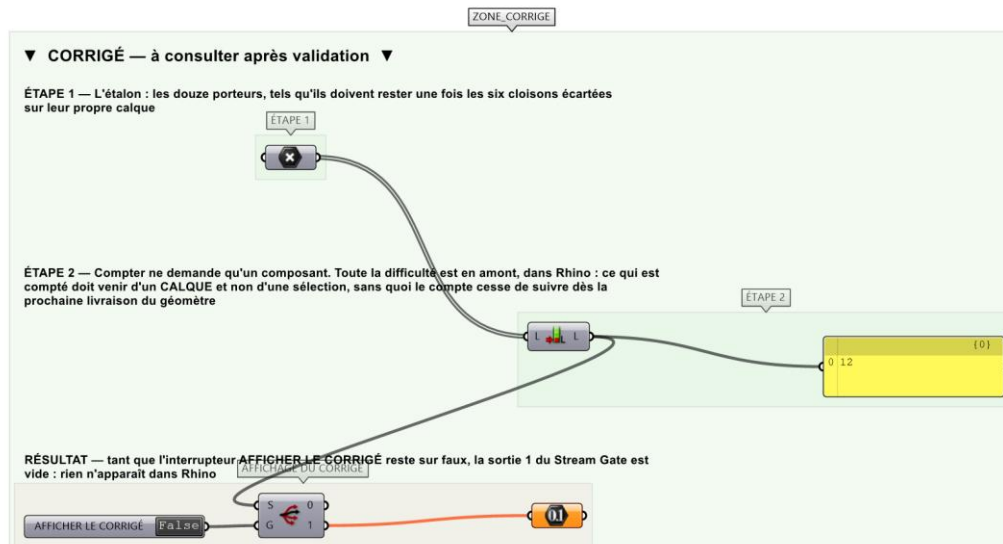
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le compte vaut 12 et si aucun point n'a été désigné individuellement.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-02_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

12 — le nombre de points sur le calque des porteurs.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1.** Créer les deux calques, « PORTEURS » et « CLOISONS », avant toute sélection.
- Étape 2.** Isoler les porteurs par leur régularité — un réseau de sélection ou une fenêtre suffit — et les déplacer sur leur calque.
- Étape 3.** Vérifier qu'il ne reste rien sur le calque d'origine.
- Étape 4.** Faire pointer la définition sur le calque des porteurs, pas sur une sélection.
- Étape 5.** Contrôler que le compte tombe à 12.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Sélectionner les porteurs à la main dans la vue plutôt que de les isoler sur un calque. Le compte est juste aujourd'hui, et faux dès que le géomètre livre une mise à jour — ce que l'exercice ne montre qu'à la seconde livraison.

Pièges fréquents

- Masquer les cloisons au lieu de les déplacer : elles restent sur le calque et la définition les reprend quand même.
- Nommer les calques après coup : le lien de la définition se fait sur le nom, un renommage le casse.

Composants de la solution de référence

Geometry Pipeline, List Length, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Les porteurs forment une trame régulière de 5 400 × 6 200 mm, les cloisons sont décalées à mi-portée. La distinction est lisible à l'œil dans la vue, ce qui rend le tri manuel tentant — et c'est justement le piège.

Limite de la correction automatique

Douze prouve que la SÉPARATION est faite. Que les calques portent des noms utilisables par un tiers, et non « calque 01 » et « calque 02 », ne se vérifie pas par un nombre — c'est pourtant ce qui rend le fichier transmissible.

Pour aller plus loin

- Ajouter deux porteurs dans Rhino et vérifier que le compte suit tout seul.
- Reprendre les porteurs par un filtre sur la couleur plutôt que sur le calque, et juger ce qui est le plus robuste.

Fichiers de cet exercice

- RH-02_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-02_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-02.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-02_fiche.docx — la présente fiche
- RH-02_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant